



◇「콘텐츠산업 진흥법 시행령」제33조에 의한 표시
1) 제작연월일 :
2) 제작자 : 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라 최초
제작일부터 5년간 보호됩니다.

◇「콘텐츠산업 진흥법」외에도「저작권법」에 의하여 보호
되는 콘텐츠의 경우, 그 콘텐츠의 전부 또는 일부를 무
단으로 복제하거나 전송하는 것은 콘텐츠산업 진흥법
외에도 저작권법에 의한 법적 책임을 질 수 있습니다.

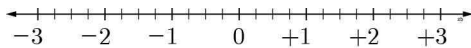
1. ① 어떤 수 a 는 $-\frac{2}{3}$ 보다 크거나 같고, ② 어떤
수 b 는 -3 보다 크고 $\frac{3}{7}$ 보다 작거나 같다고 할
때, 다음 물음에 답하시오.

(1) 밑줄 친 문장 ①, ②를 부등호를 사용하여 식으로 나타
내시오.

(2) a 가 될 수 있는 수 중에서 가장 작은 수와 b 가 될 수
있는 수 중에서 가장 큰 수의 합을 구하시오.

2. 다음 여섯 개의 점을 수직선 위에 나타내고 왼쪽
에서 두 번째 수와 네 번째 수의 합을 구하시오.

A(3), B(-0.5), C(-2), D($\frac{5}{4}$), E($-\frac{3}{2}$), F($\frac{1}{4}$)



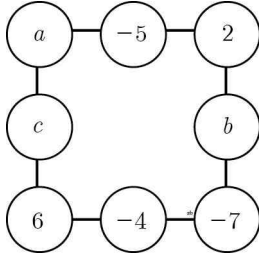
3. 계산 과정 (1), (2)에서 이용한 계산 법칙을 서술
하시오. (Hint를 참고해서 작성하세요.)

$$\begin{aligned} & \left(+\frac{2}{3}\right) + (-5) + \left(-\frac{8}{3}\right) \\ &= (-5) + \left(+\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{8}{3}\right) \quad \downarrow (1) \\ &= (-5) + \left\{\left(+\frac{2}{3}\right) + \left(-\frac{8}{3}\right)\right\} \quad \downarrow (2) \\ &= (-5) + (-2) = -7 \end{aligned}$$

(Hint) 덧셈의 교환법칙, 덧셈의 결합법칙, 뺄셈의 교환법
칙, 뺄셈의 결합법칙, 곱셈의 교환법칙, 곱셈의 결합법칙,
나눗셈의 교환법칙, 나눗셈의 결합법칙, 분배법칙

4. 부호가 서로 다른 두 수 a , b 에 대하여 수직선에
서 a , b 에 대응하는 두 점 사이의 거리가 8이고 a
는 -3 초과이고 1보다 크지 않은 모든 정수의 합
일 때, $|a| - |b|$ 의 값을 구하여라.

5. 다음 그림의 사각형에서 각 변에 놓인 세 수의 합이 모두 k 로 같을 때, 다음 물음에 답하시오.



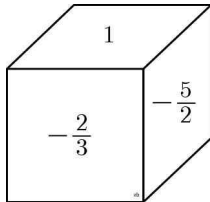
(1) k 의 값을 구하시오.

(2) $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

6. 다음은 4 개의 건물 A, B, C, D 의 높이에 대한 설명이다. 가장 높은 건물과 가장 낮은 건물의 높이 차이를 구하시오.

- 건물 B 는 건물 A 보다 높이가 $\frac{42}{5}$ m 낮다.
- 건물 C 는 건물 B 보다 높이가 $\frac{19}{2}$ m 높다.
- 건물 D 는 건물 C 보다 높이가 5m 높다.

7. 그림과 같은 정육면체 모양의 주사위에서 마주보는 면에 있는 두 수의 합은 -3 이다. 이때, 보이지 않는 세 면에 있는 수 중 가장 큰 수와 가장 작은 수의 곱을 구하시오.



8. 세 정수 a, b, c 가 다음 조건을 모두 만족시킬 때, $a+b-c$ 의 값을 구하시오.

- (가) $a \times b \times c = 24$ (나) $c < a < 0 < b$
(다) $1 < |a| < |b| < |c|$

9. 다음 <보기>의 수들을 각각 구하고, 크기가 가장 작은 수와 가장 큰 수의 합을 구하시오.

<보기>

$$(-1)^{100}, -(-2)^4, -3^2, (-3)^2, -\left(-\frac{1}{2}\right)^3$$

10. 네 유리수 $\frac{1}{4}, -5, -\frac{12}{7}, -\frac{8}{15}$ 중에서 서로 다른 세 수를 뽑아 곱한 값 중 가장 큰 값과 가장 작은 값을 구하는 과정과 그 두 수의 합을 구하는 과정을 서술하고 답을 쓰시오.

11. 8보다 -3 만큼 작은 수를 a , -4 보다 7 만큼 큰 수를 b , $-\frac{6}{5}$ 보다 1 만큼 작은 수를 c 라고 한다. 이 때, $a \times b \div c$ 의 값을 구하시오.

12. 세 수 $-\frac{5}{2}$, 0.3 , $\frac{4}{3}$ 중에서 두 수를 뽑아 곱했을 때 그 값을 A 라고 하자. 나머지 한 수를 B 라고 할 때 $A \div B$ 의 절댓값 중에서 가장 큰 것을 구하여라.

13. 다음 식에 대한 물음에 답하시오.

$$6 \times \left[\left\{ -2 + \frac{3}{2} \div (-3)^2 \right\} + 4 \right]$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 ㉠ ㉡ ㉢ ㉣ ㉤

- (1) 계산 순서를 차례로 나열할 때, 세 번째로 계산하는 부분의 기호를 쓰시오.

- (2) 계산 순서를 고려하여 식을 계산하고, 그 풀이과정을 서술하시오.

14. 다음을 계산하시오.

(1) $\left(-\frac{1}{2}\right) \times 10 \div \left(-\frac{5}{4}\right)$

(2) $\left(-\frac{7}{18}\right) \times \left(-\frac{1}{3}\right) - \frac{5}{6} \times \frac{7}{18} - \frac{7}{18} \times \frac{1}{2}$
(반드시 분배법칙을 이용하여 계산하시오.)

(3) $-1^2 - \left[-\frac{1}{6} + \left\{ \frac{1}{2} + \left(-\frac{2}{3}\right)^2 \div \frac{4}{3} \right\} \right] \div \left(-\frac{5}{3}\right)$

15. 네 수 a, b, c, d 가 다음 조건을 모두 만족할 때, 각 물음에 답하시오.

<조건>

- a 는 -1 보다 크고 0.5 보다 작은 유리수이다.
- b 는 $\frac{11}{4} < b < \frac{10}{3}$ 를 만족하는 정수이다.
- c 는 $-\frac{9}{5}$ 에 가장 가까운 정수의 절댓값이다.
- d 는 $d < -3$ 을 만족하는 유리수이다.

- (1) 위의 조건에서 다음 값을 구하시오.

- ① b
② c

- (2) 네 수 a, b, c, d 를 작은 수부터 차례로 나열하시오.
(a, b, c, d 문자 그대로 나열할 것)

16. $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수를 나타내고 $\langle x \rangle$ 는 x 보다 큰 최소의 정수를 나타낸다고 하자. 두 수 A, B 가 다음과 같을 때, $\langle [A] + [B] \rangle$ 의 값을 구하는 과정과 답을 서술하시오.

$$A = \left\{ 7 - (-2)^3 \times \left(-\frac{1}{4}\right) \right\} \div \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$B = \frac{11}{3} \div \left\{ (-2) + \frac{5}{6} \times \left(-\frac{4}{5}\right)^2 \right\}$$

17. 어떤 수를 $-\frac{3}{2}$ 으로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱하였더니 $\frac{9}{5}$ 가 되었다. 바르게 계산한 값을 구하고, 그 풀이과정을 자세히 써라.

18. 수직선 위의 점 A에 대응하는 수가 $\frac{1}{5}$, 점 B에 대응하는 수가 $\frac{1}{2}$ 이다. 이 두 점 A, B 사이의 거리를 3 등분하는 점이 나타내는 수 중에서 큰 수를 p 라 하고, 4 등분하는 점이 나타내는 수 중에서 가장 작은 수를 q 라 할 때, 두 수 p, q 가 나타내는 두 점 사이의 거리를 구하시오.

<풀이 조건>

- 두 점 A, B 사이의 거리를 구할 것.
- p, q 의 값을 구하는 풀이 과정을 적을 것.

19. A, B, C 세 대의 컴퓨터가 다음과 같이 작동한다고 한다. $\frac{5}{3}$ 를 A, B, C의 순서대로 계산한 결과를 구하여라. (단, A, B, C 각 단계별로 처리되는 계산과정을 식으로 나타내고 그 결과를 구한다.)

A : 들어온 수에 $-\frac{3}{5}$ 을 곱한 다음 $\frac{1}{3}$ 을 빼서 내보낸다.
 B : 들어온 수에서 -1 을 뺀 다음 3을 곱하여 내보낸다.
 C : 들어온 수에서 $(-3)^2$ 을 뺀 다음 -2 로 나누어 내보낸다.

$$\frac{5}{3} \rightarrow A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow \square$$

20. A, B 두 사람이 주사위 놀이를 한다. 홀수의 눈이 나오면 그 눈의 수만큼 점수를 얻고, 짝수의 눈이 나오면 그 눈의 수의 2배 만큼 점수를 잃는다고 한다. 두 사람이 주사위를 각각 3번씩 던져서 나온 눈의 수가 다음 표와 같을 때, 두 사람이 얻은 점수를 각각 구하여라.

	1 회	2 회	3 회
A	5	2	4
B	3	2	6

- (1) A의 점수를 구하는 과정을 서술하시오.
 (2) B의 점수를 구하는 과정을 서술하시오.



정답 및 해설

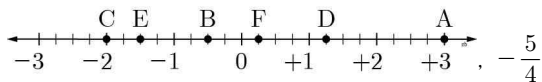
- 1) [정답] (1) $a \geq -\frac{2}{3}$, $-3 < b \leq \frac{3}{7}$, (2) $-\frac{5}{21}$

[해설] (2) a 가 될 수 있는 가장 작은 수는 $-\frac{2}{3}$

b 가 될 수 있는 수 중에서 가장 큰 수는 $\frac{3}{7}$

$$\therefore \left(-\frac{2}{3}\right) + \frac{3}{7} = \left(-\frac{14}{21}\right) + \frac{9}{21} = -\frac{5}{21}$$

- 2) [정답]



[해설] 왼쪽에서 두 번째 수는 $-\frac{3}{2}$, 왼쪽에서 네 번째 수는 $\frac{1}{4}$ 이므로 $\left(-\frac{3}{2}\right) + \frac{1}{4} = \left(-\frac{6}{4}\right) + \frac{1}{4} = -\frac{5}{4}$

- 3) [정답] (1) $\left(+\frac{2}{3}\right) + (-5) = (-5) + \left(+\frac{2}{3}\right)$ 이므로

덧셈의 교환법칙이 이용되었다.

(2) 중괄호를 이용하여 덧셈의 순서를 정해주었으므로 덧셈의 결합법칙이 이용되었다.

[해설] 정답 참조

- 4) [정답] -4

[해설] -3 초과이고 1보다 크지 않은 정수는 -2, -1, 0, 1이므로 $a = (-2) + (-1) + 0 + 1 = -2$
이때 a , b 에 대응하는 두 점 사이의 거리가 8이므로

b 는 -2보다 8만큼 크거나 8만큼 작은 수이다.

즉, $(-2) + 8 = 6$ 또는 $(-2) - 8 = -10$ 인데

a , b 의 부호가 다르므로 $b > 0$ 에서 $b = 6$

$$\therefore |a| - |b| = |-2| - |6| = 2 - 6 = -4$$

- 5) [정답] (1) -5, (2) 7

[해설] (1) $k = 6 + (-4) + (-7) = -5$,

(2) $a + (-5) + 2 = -5$ 에서 $a = -2$

$2 + b + (-7) = -5$ 에서 $b = 0$

$a + c + 6 = -5$ 에서 $(-2) + c + 6 = -5$ 이므로

$$c = -9$$

$$\therefore a + b - c = (-2) + 0 - (-9) = 7$$

- 6) [정답] $\frac{29}{2}m$

[해설] 건물 B의 높이를 xm 라 하면

건물 A의 높이는 $(x + \frac{42}{5})m$

건물 C의 높이는 $(x + \frac{19}{2})m$

건물 D의 높이는 $(x + \frac{19}{2} + 5) = (x + \frac{29}{2})m$

따라서 가장 높은 건물은 D, 가장 낮은 건물은

B이고

두 건물의 높이의 차는 $\frac{29}{2}m$ 이다.

- 7) [정답] 2

[해설] 1과 마주보는 면의 수는 $(-3) - 1 = -4$

$-\frac{2}{3}$ 과 마주보는 면의 수는

$$(-3) - \left(-\frac{2}{3}\right) = (-3) + \left(+\frac{2}{3}\right) = -\frac{7}{3}$$

$-\frac{5}{2}$ 와 마주보는 면의 수는

$$(-3) - \left(-\frac{5}{2}\right) = (-3) + \left(+\frac{5}{2}\right) = -\frac{1}{2}$$

따라서 가장 큰 수 $-\frac{1}{2}$ 와 가장 작은 수 -4 의 곱은

$$\therefore \left(-\frac{1}{2}\right) \times (-4) = 2$$

- 8) [정답] 5

[해설] 세 수의 절댓값이 서로 다르면서 세 수의 곱이 24가 되는 1보다 큰 세 정수의 절댓값은 2, 3, 4이다.

이때 $1 < |a| < |b| < |c|$ 이므로

$$|a| = 2, |b| = 3, |c| = 4$$

또한 $c < a < 0 < b$ 이므로 $c = -4$, $a = -2$, $b = 3$

$$\therefore a + b - c = (-2) + 3 - (-4) = 5$$

- 9) [정답] $(-1)^{100} = 1$, $-(-2)^4 = -16$,

$$-3^2 = -9, (-3)^2 = 9, -\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{1}{8},$$

크기가 가장 작은 수와 가장 큰 수의 합: -7

[해설] $(-1)^{100} = 1$, $-(-2)^4 = -(+16) = -16$,

$$-3^2 = -9, (-3)^2 = 9, -\left(-\frac{1}{2}\right)^3 = -\left(-\frac{1}{8}\right) = \frac{1}{8}$$

이므로

가장 작은 수 -16과 가장 큰 수 9의 합은

$$\therefore (-16) + 9 = -7$$

- 10) [정답] 가장 큰 값은 절댓값이 큰 양수이어야 하므로 절댓값이 큰 두 개의 음수와 한 개의 양수의 곱이다.

따라서 가장 큰 값은

$$\frac{1}{4} \times (-5) \times \left(-\frac{12}{7}\right) = \frac{15}{7}$$

가장 작은 값은 절댓값이 큰 음수이어야 하므로 세 개의 음수의 곱이다.

따라서 가장 작은 값은

$$(-5) \times \left(-\frac{12}{7}\right) \times \left(-\frac{8}{15}\right) = -\frac{32}{7}$$

그러므로 두 수의 합은 $\frac{15}{7} + -\frac{32}{7} = -\frac{17}{7}$ 이다.

[해설] 정답 참조

11) [정답] -15

[해설] $a = 8 - (-3) = 11$, $b = (-4) + 7 = 3$,

$$c = \left(-\frac{6}{5}\right) - 1 = -\frac{11}{5} \text{ 일 때,}$$

$$a \times b \div c = 11 \times 3 \div \left(-\frac{11}{5}\right) = 33 \times \left(-\frac{5}{11}\right) = -15$$

12) [정답] $\frac{100}{9}$ [해설] $A \div B$ 의 절댓값이 가장 크려면

A 는 절댓값이 가장 크고 B 는 절댓값이 가장 작아야 한다.

$$|0.3| < \left|\frac{4}{3}\right| < \left|-\frac{5}{2}\right| \text{ 이므로}$$

$$A = \frac{4}{3} \times \left(-\frac{5}{2}\right) = -\frac{10}{3}, B = 0.3$$

$$\text{즉, } A \div B = \left(-\frac{10}{3}\right) \div 0.3 = \left(-\frac{10}{3}\right) \times \frac{10}{3} = -\frac{100}{9}$$

따라서 $A \div B$ 의 값 중 절댓값이 가장 큰 것은 $\frac{100}{9}$ 이다.

13) [정답] (1) ㉠,

$$(2) 6 \times \left\{ -2 + \frac{3}{2} \div (+9) \right\} + 4$$

$$= 6 \times \left\{ -2 + \frac{3}{2} \times \left(+\frac{1}{9}\right) \right\} + 4$$

$$= 6 \times \left\{ -2 + \left(+\frac{1}{6}\right) \right\} + 4$$

$$= 6 \times \left\{ \left(-\frac{11}{6}\right) + 4 \right\}$$

$$= 6 \times \left(+\frac{13}{6}\right)$$

$$= 13$$

[해설] (1) 혼합계산은 거듭제곱을 먼저 계산하고 그 후에 덧셈, 뺄셈보다 곱셈, 나눗셈을 먼저 계산한다.

또한 소괄호, 중괄호, 대괄호 순으로 계산한다.

따라서 계산순서는 ㉠, ㉡, ㉢, ㉣, ㉤이므로 세 번째로 계산하는 부분은 ㉠이다.

(2) 정답 참조

14) [정답] (1) 4, (2) $-\frac{7}{18}$, (3) $-\frac{3}{5}$ [해설] (1) $(-5) \times \left(-\frac{4}{5}\right) = 4$

$$(2) \frac{7}{18} \times \frac{1}{3} - \frac{5}{6} \times \frac{7}{18} - \frac{7}{18} \times \frac{1}{2}$$

$$= \frac{7}{18} \left(\frac{1}{3} - \frac{5}{6} - \frac{1}{2} \right)$$

$$= \frac{7}{18} \times (-1)$$

$$= -\frac{7}{18}$$

$$(3) (-1) - \left[-\frac{1}{6} + \left\{ \frac{1}{2} + \left(+\frac{4}{9} \right) \times \frac{3}{4} \right\} \right] \times \left(-\frac{3}{5} \right)$$

$$= (-1) - \left\{ -\frac{1}{6} + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3} \right) \right\} \times \left(-\frac{3}{5} \right)$$

$$= (-1) - \left\{ -\frac{1}{6} + \left(+\frac{5}{6} \right) \right\} \times \left(-\frac{3}{5} \right)$$

$$= (-1) - \left(+\frac{2}{3} \right) \times \left(-\frac{3}{5} \right)$$

$$= (-1) - \left(-\frac{2}{5} \right)$$

$$= (-1) + \frac{2}{5}$$

$$= -\frac{3}{5}$$

15) [정답] (1) $b = 3$, $c = 2$, (2) d , a , c , b [해설] (1) $\frac{11}{4} = 2.75$, $\frac{10}{3} = 3.33 \dots$ 이므로

$$\frac{11}{4} < b < \frac{10}{3} \text{ 를 만족하는 정수 } b = 3$$

$$-\frac{10}{5} < -\frac{9}{5} < -\frac{5}{5} \text{ 이므로}$$

$$-\frac{9}{5} \text{ 에 가장 가까운 정수는 } -2 \text{ 일 때,}$$

$$c = |-2| = 2$$

$$(2) d < -3, -1 < a < 0.5, b = 3, c = 2 \text{ 이므로}$$

$$d < a < c < b$$

16) [정답] $A = \left\{ 7 - (-8) \times \left(-\frac{1}{4} \right) \right\} \times \left(-\frac{4}{3} \right)$

$$= \{ 7 - (+2) \} \times \left(-\frac{4}{3} \right)$$

$$= (+5) \times \left(-\frac{4}{3} \right)$$

$$= -\frac{20}{3}$$

$$\text{따라서 } [A] = \left[-\frac{20}{3} \right] = -7$$

$$B = \frac{11}{3} \div \left\{ (-2) + \frac{5}{6} \times \left(+\frac{16}{25} \right) \right\}$$

$$= \frac{11}{3} \div \left\{ (-2) + \left(+\frac{8}{15} \right) \right\}$$

$$= \frac{11}{3} \div \left(-\frac{22}{15} \right)$$

$$= \frac{11}{3} \times \left(-\frac{15}{22} \right)$$

$$= -\frac{5}{2}$$

$$\text{따라서 } [B] = \left[-\frac{5}{2} \right] = -3$$

$$\therefore \langle [A] + [B] \rangle = \langle (-7) + (-3) \rangle = \langle -10 \rangle = -9$$

[해설] 정답 참조

17) [정답] 어떤 수를 a 라 하면

$$a \times \left(-\frac{3}{2} \right) = \frac{9}{5} \text{ 에서}$$

$$a = \frac{9}{5} \div \left(-\frac{3}{2} \right) = \frac{9}{5} \times \left(-\frac{2}{3} \right) = -\frac{6}{5}$$

바르게 계산하면

$$\left(-\frac{6}{5}\right) \div \left(-\frac{3}{2}\right) = \left(-\frac{6}{5}\right) \times \left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{5}$$

[해설] 정답 참조

18) [정답] 두 점 A, B 사이 거리는

$$\frac{1}{2} - \frac{1}{5} = \frac{5-2}{10} = \frac{3}{10} \text{ 이다.}$$

두 점 A, B 사이 거리를 3등분하게 되면

$$\text{점과 점 사이 거리는 } \frac{3}{10} \div 3 = \frac{3}{10} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{10} \text{ 이므로}$$

$$p = \frac{1}{2} - \frac{1}{10} = \frac{5-1}{10} = \frac{2}{5}$$

또한 두 점 A, B 사이 거리를 4등분하게 되면

$$\text{점과 점 사이 거리는 } \frac{3}{10} \div 4 = \frac{3}{10} \times \frac{1}{4} = \frac{3}{40} \text{ 이므로}$$

$$q = \frac{1}{5} + \frac{3}{40} = \frac{8+3}{40} = \frac{11}{40}$$

따라서 두 수 p, q 가 나타내는 두 점 사이 거리는

$$\therefore \frac{2}{5} - \frac{11}{40} = \frac{16-11}{40} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8}$$

[해설] 정답 참조

19) [정답] $A : \left\{ \frac{5}{3} \times \left(-\frac{3}{5}\right) \right\} - \frac{1}{3} = (-1) - \frac{1}{3} = -\frac{4}{3}$

$$B : \left\{ \left(-\frac{4}{3}\right) - (-1) \right\} \times 3 = \left(-\frac{1}{3}\right) \times 3 = -1$$

$$C : \{(-1) - (-3)^2\} \div (-2) \\ = (-10) \div (-2) = 5$$

따라서 A, B, C 의 순서대로 계산한 결과는 5

[해설] 정답 참조

20) [정답] (1) $(+5) + 2 \times (-2) + 4 \times (-2) = 5 - 4 - 8 = -7$

따라서 A 의 점수는 -7 점이다.

$$(2) (+3) + 2 \times (-2) + 6 \times (-2) = 3 - 4 - 12 = -13$$

따라서 B 의 점수는 -13 점이다.

[해설] 정답 참조